一、　选择题

1．三个平面$-x+2y+z-3=0$，$x-z-1=0$，$x-y-z+1=0$的位置关系是（　　）．

(A)其中两个平面平行，且都与另一个平面相交；

(B)三个平面相交于同一条直线；

(C)两两相交，三条交线相交于一点；

(D)两两相交，三条交线两两平行.

2．对函数

$$f(x,y)=\begin{cases} y+x\sin\left(\dfrac{1}{y}\right), & y\neq 0; \\ 0, & y=0, \end{cases}$$

下面三个极限（　　）．

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y),\quad \lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0} f(x,y),\quad \lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0} f(x,y)$$

(A)全都不存在；　　(B)仅有一个存在；

(C)仅有两个存在；　　(D)全都存在.

3．微分方程 $y''+2y'+y=xe^{-x}$ 的特解是（　　）．

(A) $(ax+b)e^{-x}$；　　(B) $x(ax+b)\cos x$；

(C) $x^2(ax+b)e^{-x}$；　　(D) $(ax+b)\sin x$.

二、　填空题

4. 若曲线$x=t, y=t^2, z=t^3$在点$P$处的切线平行于平面$x+2y+z=4$，则$P$点对应的参数$t=$_____.

5. 设函数$z=e^{xy}$，则$dz|_{(1,2)}=$_____.

6. 函数$u=x^2+y^2+z^2$在椭球面$x^2+2y^2+3z^2=6$上一点$P_0(1,1,1)$沿椭球面向外的**单位**法线方向的方向导数为_____.

7. 设锥面$S$以原点为顶点，以空间曲线$\begin{cases} x^2+2y^2=6 \\ z=1 \end{cases}$为准线. $S$上一点$P_0(4,2,2)$处的法线方程为_____.

8. 设$f(x)$连续且满足$f(x)=\int_0^{2x} f(\frac{t}{2})\mathrm{d}t+3\mathrm{e}^x$，则$f(x)=$_____.

三、　解答题

10. 设隐函数$z = z(x, y)$由方程$x + y + z = e^{-(x+y+z)}$确定.

求$\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

11. 在$x + 2y + 3z = 6$（$x, y, z > 0$）的条件下, 用拉格朗日乘数法求函数$u = xy^2z^3$的最大值点和最大值.

12.（费马点）设锐角三角形$ABC$，平面上一点$P$到三角形顶点的距离和$|PA| + |PB| + |PC|$最小. 利用多元函数极值的知识，证明$\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 120°$.（提示：作为热身练习，可先验证$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$的梯度是单位向量.）

13. 求微分方程 $y' = \frac{y}{x^2 \ln y + x}$ 的通解。